LAPORAN PRAKTIKUM 4

PEMROGRAMAN WEB

CSS Layout: Box Element, Float, Clear, dan Semantic HTML

Nama	Jauzan lifen
NIM	312510259
Kelas	I251C
Mata Kuliah	Pemrograman Web
Praktikum	Praktikum 4 — CSS Layout

Disusun berdasarkan Modul Praktikum Pemrograman Web — Praktikum 4: CSS Layout.

1. Tujuan Praktikum

Berdasarkan modul, tujuan praktikum ini adalah:

• Memahami struktur dasar pembuatan layout.

• Memahami konsep box element.

• Memahami CSS Floating.

• Memahami HTML5 Semantic Element.

• Membuat layout web sederhana.

2. Dasar Teori

2.1 Web Layout

Web layout merupakan kerangka yang mengatur penempatan elemen pada halaman web. Bagian yang umum digunakan antara lain header, menu navigasi, konten, dan footer. Layout yang tepat membantu informasi ditampilkan secara teratur dan fungsional.

2.2 Box Element

Elemen HTML dapat dipandang sebagai kotak (box). Konsep box element terdiri dari content, padding, border, dan margin. Tag **div** sering digunakan untuk membagi halaman menjadi beberapa bagian seperti header, content, dan footer.

2.3 CSS Float dan Clear

Properti **float** membuat elemen mengalir ke sisi kiri atau kanan sehingga elemen lain dapat berada di sampingnya. Properti **clear** digunakan untuk mengatur agar elemen berikutnya tidak berada di samping elemen yang di-float. Nilai yang dapat dicoba antara lain left, right, dan both.

2.4 HTML5 Semantic Element

Elemen semantik memberi makna pada bagian halaman. Modul menjelaskan **header** untuk kepala halaman/bagian, **nav** untuk navigasi, **section** untuk bagian dokumen, **article** untuk konten artikel, **aside** untuk konten samping seperti sidebar, **footer** untuk bagian bawah, serta **details** dan **summary** untuk detail yang dapat dibuka dan ditutup.

3. Alat dan Bahan

• Komputer/laptop.

• Visual Studio Code (VS Code) sebagai editor kode.

• Browser untuk melihat hasil halaman.

• Folder proyek bernama Lab4Web.

• Validator HTML W3C untuk memvalidasi dokumen HTML.

4. Langkah-Langkah Praktikum

4.1 Membuat Box Element

Buat file **lab4_box.html**, lalu susun dokumen HTML dengan judul Box Element. Tambahkan tiga elemen div dengan kelas div1, div2, dan div3. Berikan warna latar berbeda dan padding agar setiap kotak terlihat jelas.

Contoh CSS:

```
div { float: left; padding: 10px; }
.div1 { background: red; }
.div2 { background: yellow; }
.div3 { background: green; }
```

4.2 Mengatur Clear

Tambahkan elemen div4 setelah div3. Atur warna latarnya menjadi biru, lalu gunakan clear: left dan float: none agar div4 dimulai di bawah elemen yang mengambang di kiri.

```
.div4 { background-color: blue; clear: left; float: none; }
```

4.3 Membuat Kerangka Layout

Buat folder **lab4_layout**, kemudian file **home.html** dan **style.css**. Hubungkan CSS melalui elemen link. Susun elemen semantik berupa header, nav, section hero, wrapper yang berisi main dan aside, serta footer.

4.4 Mengatur Tampilan Layout

Atur reset CSS, font, lebar container, margin otomatis, dan bayangan. Navigasi diberi warna latar biru; tautan dibuat putih dan berubah warna ketika aktif atau diarahkan kursor. Hero panel diberi latar abu-abu, padding, judul, deskripsi, dan tombol.

4.5 Membuat Main Content dan Sidebar

Gunakan float pada bagian main dan sidebar sesuai contoh modul. Sidebar berisi widget daftar tautan dan widget teks. Atur footer dengan clear: both agar berada di bawah bagian yang menggunakan float.

4.6 Menambahkan Kartu dan Artikel

Di dalam main content, tambahkan tiga kartu berisi gambar, judul, deskripsi singkat, dan tombol detail. Gunakan kelas row dan box untuk mengatur susunan kartu. Tambahkan dua artikel menggunakan elemen article; gambar artikel pertama mengalir di kiri dan gambar artikel kedua dapat diletakkan di kanan.

5. Pengembangan Tugas: About dan Contact

5.1 Halaman About

Buat file **about.html** dengan layout yang konsisten dengan halaman utama. Halaman About dapat berisi deskripsi singkat, tujuan atau profil, serta bagian portfolio. Gunakan heading, paragraf, dan section agar isi mudah dibaca.

5.2 Halaman Contact

Buat file **kontak.html** yang memuat formulir kontak. Form dapat berisi nama, email, subjek, dan pesan. Gunakan label yang sesuai untuk setiap input, serta atribut required pada kolom yang wajib diisi. Form HTML saja belum mengirim pesan ke email atau server tanpa backend atau layanan formulir.

5.3 Navigasi Antarhalaman

Tambahkan tautan ke Home, Artikel, About, dan Kontak pada navigasi setiap halaman. Uji setiap tautan agar halaman yang dipilih terbuka dengan benar.

6. Pengujian dan Validasi

• Buka home.html di browser dan periksa header, navigasi, hero panel, konten, sidebar, dan footer.

• Klik seluruh menu navigasi dan pastikan setiap halaman dapat dibuka.

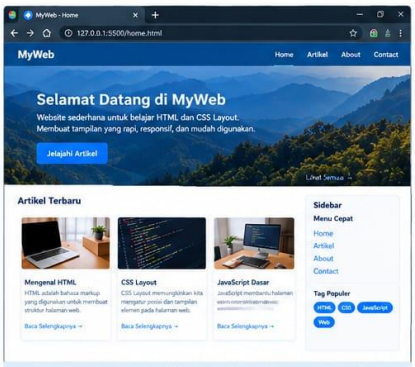
• Periksa halaman About dan Contact, termasuk label dan kolom formulir.

• Ubah ukuran jendela browser untuk memeriksa tampilan pada layar yang lebih kecil.

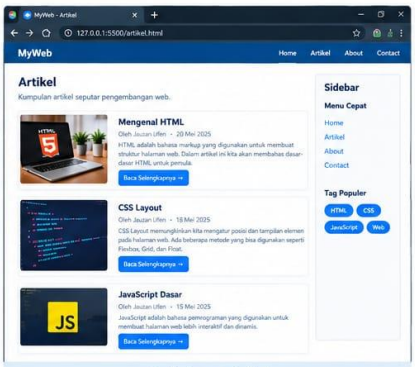
• Validasi setiap dokumen HTML melalui https://validator.w3.org dan perbaiki kesalahan jika ditemukan.

7. Dokumentasi Screenshot

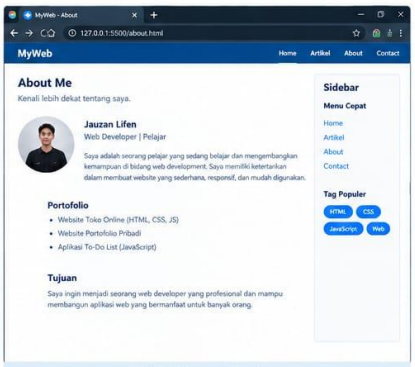
Sesuai instruksi modul, screenshot perlu diambil dari hasil aktual di browser setelah kode dijalankan. Bagian di bawah ini disediakan untuk menempelkan screenshot sendiri; screenshot belum disertakan dalam laporan ini.



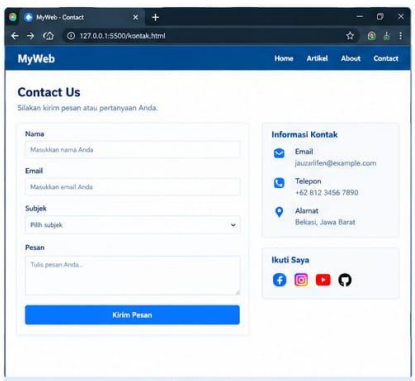
1. Halaman Home



2. Halaman Artikel



3. Halaman About



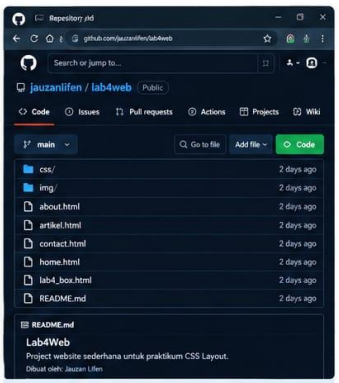
4. Halaman Contact



5. Tampilan saat layar diperkecil (Mobile)



6. Screenshot Box Element



7. Repository GitHub (Lab4Web)

8. Pengumpulan Repository

• Buat repository baru dengan nama Lab4Web.

•

• Masukkan semua file latihan HTML, CSS, serta README.md.

• Ambil screenshot setiap perubahan penting dan masukkan ke dokumentasi.

• Commit dan push hasil praktikum ke repository masing-masing.

• Kirim URL repository melalui e-learning eCampus.

Jawaban Praktikum 4 — CSS Layout

A. Jawaban materi praktikum

1. Apa yang dimaksud dengan Web Layout?

Web Layout adalah kerangka yang mengatur penempatan elemen pada halaman web, seperti header, menu navigasi, konten, dan footer, agar informasi tersusun dengan teratur.

2. Apa yang dimaksud dengan Box Element?

Box Element adalah konsep yang menganggap elemen HTML sebagai sebuah kotak. Box Model terdiri dari empat bagian, yaitu content, padding, border, dan margin.

3. Apa fungsi `div` dalam HTML?

Tag `div` digunakan untuk membagi halaman web menjadi beberapa bagian, misalnya bagian header, konten, dan footer.

4. Apa fungsi properti `float` pada CSS?

Properti `float` digunakan untuk membuat elemen mengalir ke sisi kiri atau kanan sehingga elemen lain dapat berada di sampingnya.

5. Apa fungsi properti `clear` pada CSS?

Properti `clear` digunakan untuk mengatur agar elemen berikutnya tidak berada di samping elemen yang menggunakan `float`. Nilai yang dapat digunakan antara lain `left`,

`right`, dan `both`.

6. Apa fungsi kode CSS berikut?

```css
.div4 {
    background-color: blue;
    clear: left;
    float: none;
}
```

Kode tersebut memberikan warna biru pada Div 4, membersihkan pengaruh `float` di sebelah kiri, dan membuat Div 4 tidak menggunakan `float`.

7. Apa yang dimaksud dengan HTML5 Semantic Element?

HTML5 Semantic Element adalah elemen HTML yang menjelaskan fungsi bagian halaman web, seperti `header`, `nav`, `section`, `article`, `aside`, `footer`, `details`, dan `summary`.

8. Apa fungsi elemen `header`, `nav`, dan `footer`?

* `header`: bagian kepala halaman atau bagian dokumen.

* `nav`: bagian yang berisi navigasi atau tautan menu.

* `footer`: bagian bawah halaman web.

9. Apa fungsi elemen `article` dan `aside`?

* `article`: menampung konten artikel.

* `aside`: menampung konten tambahan di samping, misalnya sidebar.

10. Mengapa halaman web perlu diuji di browser?

Agar kita dapat memastikan header, navigasi, konten, sidebar, footer, serta halaman About dan Contact tampil dengan benar dan tautan antarhalaman berfungsi.

B. Jawaban tugas pengembangan

11. Apa isi halaman About?

Halaman About berisi deskripsi singkat, profil, tujuan, atau portofolio pembuat website. Halaman ini dapat menggunakan heading, paragraf, dan section agar informasi mudah dibaca.

Contoh teks:

> Nama saya Jauzan Lifen. Saya sedang mempelajari pengembangan website menggunakan HTML dan CSS. Saya ingin membuat website yang rapi, menarik, dan mudah digunakan.

12. Apa saja yang harus ada pada halaman Contact?

Halaman Contact berisi formulir kontak yang terdiri dari nama, email, subjek, dan pesan. Setiap kolom perlu memiliki label yang sesuai, dan kolom wajib diisi menggunakan atribut `required`.

13. Apa fungsi atribut `required` pada formulir?

Atribut `required` membuat kolom wajib diisi sebelum formulir dapat dikirim melalui mekanisme pengiriman HTML yang sesuai.

14. Bagaimana cara menguji navigasi antarhalaman?

Tambahkan tautan Home, Artikel, About, dan Kontak pada menu navigasi setiap halaman. Setelah itu, klik setiap tautan dan pastikan halaman yang sesuai terbuka.

15. Bagaimana cara memvalidasi HTML?

Buka [W3C HTML Validator](https://validator.w3.org), lalu validasi dokumen HTML. Jika ditemukan kesalahan, perbaiki kode dan lakukan validasi kembali.

16. Apa saja yang perlu dikumpulkan melalui repository?

Buat repository bernama `Lab4Web`, masukkan file latihan HTML, CSS, dan `README.md`, ambil screenshot perubahan penting, lalu lakukan commit dan push. Setelah itu, kirim URL repository melalui e-learning eCampus sesuai instruksi modul.

C. Kesimpulan

Praktikum CSS Layout mengajarkan cara menyusun halaman web menggunakan Box Element, CSS Float, Clear, dan HTML5 Semantic Element. Materi tersebut diterapkan untuk membuat layout yang terdiri dari header, navigasi, konten utama, sidebar, artikel, dan footer. Pengembangan halaman About dan Contact melatih pembuatan halaman tambahan dan formulir. Hasil akhir perlu diuji di browser, divalidasi, didokumentasikan

dengan screenshot, dan dikumpulkan melalui repository sesuai instruksi modul.

Catatan min: jawaban di atas merupakan rangkuman pertanyaan dan jawaban berdasarkan isi modul, bukan daftar soal resmi yang tercetak di dalam PDF.